

	CONTROL DE AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS	Código:	PO BPM 03
		Revisión:	03
		Vigencia:	21/07/2020
		Página:	1 de 5

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Autor	Samanta Albornoz Mendieta	Supervisor de Calidad		
Revisión/ Aprobación	Pedro Suen	Gerente de Planta		

1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto definir la provisión de agua, frecuencia y análisis a realizar para garantizar su potabilidad y también definir las pautas del tratamiento de efluentes y garantizar una correcta gestión de residuos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación en las instalaciones y al personal de la planta de elaboración de CARMABE S.A.

3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

Agua de pozo: es la obtenida por bombeo a partir de pozos de gran profundidad.

Agua potable: el agua potable según SENASA es aquella que cumpla con todo lo especificado en el Artículo 982 del Capítulo XII del Código Alimentario Argentino. Se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor normal (insípida), incolora, inodora, límpida y transparente.

Residuo: Todo material que no tiene valor de uso directo, y que es descartado por su propietario. Todo material que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa o bien materiales que quedan como inservibles en cualquier trabajo u operación.

Separación en origen: Es la operación que consiste en colocar los diferentes tipos de residuos en los contenedores disponibles para tal fin.

4. DESARROLLO

4.1. Responsabilidades

Todo el personal es el responsable de hacer cumplir este procedimiento.

4.2. Origen del agua de la Planta y almacenamiento.

La provisión de agua se realiza a través de una perforación que posee la empresa en el predio y se almacena en un tanque de 1.000 litros.

	CONTROL DE AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS	Código:	PO BPM 03
		Revisión:	03
		Vigencia:	21/07/2020
		Página:	2 de 5

4.3. Limpieza Tanque de Agua

- 1- Para empezar la limpieza de los tanques de agua, los mismos deben ser vaciados.
- 2- Una vez vaciados, se realiza un semi lavado con agua bajo presión para aflojar toda suciedad.
- 3- Luego se procede a refregar su interior utilizando un cepillo y solución detergente.
- 4- Se quita con agua bajo presión con más profundidad para eliminar todo el detergente y no dejar ningún resto de suciedad.
- 5- Una vez terminada la tarea de limpieza, llenar el tanque con agua.
- 6- Agregar desinfectante. Para un tanque de 1000 litros se utilizan 5 litros de hipoclorito.
- 7- Abrir la válvula que da acceso a la red de distribución.
- 8- Dejar correr el agua en una de las canillas de la red hasta sentir olor a hipoclorito de sodio.
- 9- Dejar actuar la solución durante 3 horas como mínimo.
- 10- Enjuagar con abundante agua y desechar.

Luego de cada limpieza y desinfección realizar nuevos análisis de agua.

Esta tarea se realiza en forma anual, y se registra en RE PO BPM 03/01 Planilla de control de limpieza de tanques de agua.

Nota: es importante controlar que la tapa del tanque de agua esté integra para no dejar ingresar ninguna plaga, y mantener así la inocuidad de la misma; además de controlar siempre que estén bien cerradas.

4.4. Verificación de la calidad microbiológica y físico- química del Agua.

Para verificar una buena calidad del agua, se mandan muestras a laboratorios externos, para la emisión de protocolos conforme a los requisitos exigidos por normativa del CAA, para la determinación de los siguientes parámetros:

Análisis	Parámetros a Evaluar	Frecuencia
Microbiológicos	Recuento de bacterias mesófilas- Recuento de Coliformes totales- Coliformes fecales- Escherichia Coli- Pseudomona aeruginosa.	Semestral
Físico- Químico	Ph- Conductividad- Dureza total por calcio y magnesio- Nitritos- Amonio- Cloruros- Sulfatos- Hierro- Fosfato- Sodio- Potasio- Calcio- Magnesio.	Anual

4.4.1. Puntos de toma de muestras de agua

Se toma muestra de los siguientes:

- Barreras Sanitarias: Ingreso a planta en el baño; ingreso a la zona de envasado; lavamanos en la zona de molino.
- Canilla del Tanque.

	CONTROL DE AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS	Código:	PO BPM 03
		Revisión:	03
		Vigencia:	21/07/2020
		Página:	3 de 5

4.4.2. Toma de muestra de agua para su control

Muestreo para análisis bacteriológico de agua: se realiza siguiendo los siguientes pasos:

1. Limpie la boca de la canilla con un algodón embebido en alcohol.
2. Abra la canilla completamente y deje fluir el agua durante unos minutos.
3. Cierre la canilla.
4. Flamee la boca de la canilla con la llama de un encendedor o de un hisopo encendido.
5. Abra nuevamente el grifo y deje salir un chorro de agua.
6. Con una mano sostenga la base del recipiente estéril de una capacidad de 300 ml, y con la otra retire la tapa del mismo. (es importante que sus manos estén limpias)
7. Llene el recipiente evitando tocar con los dedos la boca y el interior del mismo.
8. Tape inmediatamente el recipiente.
9. Refrigere y envíe la muestra inmediatamente al laboratorio dentro de las 24 horas de tomada la muestra.

Muestreo para análisis fisicoquímico de agua: se realiza siguiendo los siguientes pasos:

1. Purgado de la canilla: abra el grifo y deje que el agua fluya durante unos 30 segundos aproximadamente, para una canilla de uso normal y habitual. Si la canilla es de uso poco frecuente, se aconseja extender el tiempo de purgado a un minuto como mínimo.
2. Preparación del recipiente: enjuague el recipiente (botella de 2 litros) y su tapa con el agua de la canilla, y luego deseche el agua.
3. Toma de muestra: llene el recipiente que previamente enjuagó, con el agua de la canilla. Efectué este procedimiento en forma lenta y prolija, de manera de evitar, en lo posible, la formación de burbujas. El recipiente debe quedar perfectamente LLENO y SIN CAMARA DE AIRE.
4. Tape el recipiente de modo de evitar pérdidas de la muestra.
5. Remitir la botella inmediatamente al laboratorio en condiciones de refrigeración dentro de las 24 horas de tomada la muestra.

Nota: cuando se tomen muestras para ambos análisis, se recomienda efectuar primero el muestro para el fisicoquímico y luego para el bacteriológico.

4.5. Manejo de Residuos

4.5.1. Tratamiento de Efluentes

Los efluentes cloacales son tratados localmente a través de un sistema autónomo cámara séptica y pozo absorbente, en un lugar retirado de la zona de elaboración y envasado.

4.5.2. Gestión de Residuos Solidos

4.5.2.1. Clasificación de residuos: Código de Colores

Se establece un Código de Colores para la identificación de las distintas categorías de residuos generados en el establecimiento. El Código de Colores es el que se muestra a continuación:

	CONTROL DE AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS	Código:	PO BPM 03
		Revisión:	03
		Vigencia:	21/07/2020
		Página:	4 de 5

COLOR	CATEGORIA DE RESIDUOS	DETALLE
VERDE	RECUPERABLES	Los residuos que se clasifican como recuperables son aquellos que pueden ser transformados en materias primas para la elaboración de un nuevo producto.
AMARILLO	ORGANICO	Los residuos sólidos de la planta orgánico normalmente no ofrecen peligro.
ROJO	PELIGROSOS	Es todo residuos que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua o el ambiente en general. Pueden presentar una o más de las siguientes características: inflamabilidad, reactividad, toxicidad o infeccioso a nivel biológico.

4.5.2.2 Depósitos transitorios de las distintas categorías de residuos

Residuos Recuperables.

En lugares donde se generan residuos recuperables plásticos (bolsas de polipropileno, polietileno) y cartón se cuenta con contenedores de color verde con bolsas verdes para depositar los mismos.

Se depositan transitoriamente para su posterior retiro por la Municipalidad hasta el depósito habilitado donde reciben el correspondiente tratamiento.

Frecuencia de Recolección: por el volumen de este residuo que se genera en tiempo de zafra la recolección es diaria, luego de este periodo la recolección es cada dos días.

Para residuos chatarras, se cuenta un sector identificado donde se depositan para su posterior retiro.

Residuos Orgánicos.

En distintos sectores de la planta se cuenta con contenedores de residuos de color Amarillo donde se depositan los residuos Orgánicos, se depositan en bolsas negras.

Se depositan transitoriamente para su posterior retiro por parte de la Municipalidad para trasladarlos al depósito habilitado para disposición final.

Frecuencia de Recolección: por el volumen de este residuo que se genera en tiempo de zafra la recolección es diaria, luego de este periodo la recolección es cada dos días.

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos deben ser segregados en forma separa al resto de los residuos, contando con contenedores con el color correspondiente e identificarse adecuadamente.

	CONTROL DE AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS	Código:	PO BPM 03
		Revisión:	03
		Vigencia:	21/07/2020
		Página:	5 de 5

Una vez completo los contenedores se deben pesar antes de ser retirados de la planta para completar el registro correspondiente

4.5. Registros

Una vez efectuado el transporte y disposición final de los residuos peligrosos, se deja constancia de estos procedimientos y que avale que han sido realizados a través de establecimientos autorizados.

Se archivan estos documentos como evidencias de trazabilidad de los residuos peligrosos.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ADJUNTO

- **IRAM 324** “Buenas Prácticas de Manufactura”
- **Resolución 80/96** “Reglamento técnico MERCOSUR sobre las condiciones higiénico sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos”
- **Codex Alimentarius CAC/ RCP 1- 1969, Rev3 (1997), Volumen 1B.** Código Internacional Recomendado de Prácticas. Principios generales de higiene de alimentos.
- **Capítulo XII CAA- Artículo 982**

6. REGISTROS RELACIONADOS

Resultados de los análisis de agua.

RE PO BPM 03/01 Planilla de control de limpieza de tanques de agua.

7. HISTORICO DE REVISIONES

Fecha	Revisión	Autor	Descripción
12/09/2015	00	Betiana Yano	Documento Nuevo
26/04/2017	01	Betiana Yano	Se modifican parámetros de análisis físico químico y frecuencia de guardado de registros.
26/07/2019	02	Samanta Albornoz Mendieta	Eliminación de registro de Residuos y de método de limpieza de tanque de agua.
21/07/2020	03	Samanta Albornoz Mendieta	Inclusión de los puntos de toma de muestra en la barrera sanitaria: Ingreso a planta en el baño; ingreso a la zona de envasado; lavamanos en la zona de molino.